Klucz punktowania zadań zamkniętych i zasady oceniania zadań otwartych

1. **Klucz punktowania zadań zamkniętych.**

Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

Numer zadania	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Poprawna odpowiedź	D	D	B	B	C	A	C	B	B	A	A	C	B	C	D

2. **Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.**

Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w schemacie punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.

UWAGA: Nie jest wymagana od ucznia na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczestnik wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.

3. **Za każdą poprawną odpowiedź w zadaniach 16 -17 uczeń otrzymuje jeden punkt. Uczeń w tych zadaniach nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.**

Zadanie 16. (3 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Z trzech identycznych trójkątów prostokątnych równoramiennych zbudowano trapez równoramienny. Pole trapezu jest równe $108\ cm^2$.

Ramię trapezu ma długość $6\sqrt{2}\ cm$.	P	F
Dłuższa podstawa trapezu ma długość $12\ cm$.	P	F
Wysokość trapezu ma długość $6\ cm$.	P	F

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Zasady oceniania zadania 16. Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,

2 punkty – gdy dwie odpowiedzi są poprawne,

1 punkt – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,

0 punktów – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 17. (2 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/**2**

Do ponumerowania stron książki użyto 264 cyfr.

Oceń prawdziwość podanych zdań.

Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Książka ma 124 strony.	P	F
Cyfrę 0 napisano 21 razy.	P	F

Zasady oceniania zadania 17. Uczestnik otrzymuje:

2 punkty – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,

1 punkt – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,

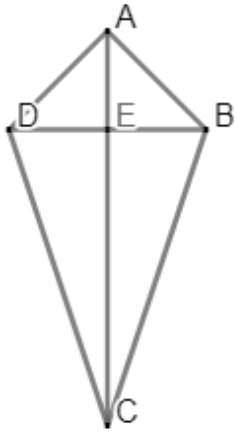
0 punktów – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

Zadanie 18. (3 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Przekątne deltoidu przecinają się w ten sposób, że trzy z powstałych odcinków są równej długości, a czwarty jest trzy razy dłuższy od każdego z pozostałych. Wiedząc, że dłuższy bok deltoidu ma długość $4\sqrt{5}\ cm$, wyznacz długość krótszego boku deltoidu. Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

Rysunek pomocniczy:



Z treści zadania przekątne deltoidu przecinają się w ten sposób, że trzy z powstałych odcinków są równej długości, a czwarty jest trzy razy dłuższy od każdego z pozostałych, zatem

$|DE| = |EB| = |EA| = x\ i\ |EC| = 3x$, *gdzie* $x > 0$

Przekątne deltoidu przecinają się pod kątem prostym i jedna z nich jest osią symetrii deltoidu, zatem trójkąt AEB jest prostokątny o przyprostokątnych x i x, a trójkąt EBC jest prostokątny o przyprostokątnych x i 3x.

Dłuższy bok deltoidu ma długość $4\sqrt{5}\ cm$, zatem dłuży bok deltoidu jest przeciwprostokątną w trójkącie BEC, czyli $|BC| = |CD| = 4\sqrt{5}\ cm$

Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta BEC możemy zapisać równanie.

$$|EB|^2 + |EC|^2 = |BC|^2$$

$$x^2 + (3x)^2 = (4\sqrt{5})^2$$

$$x^2 + 9x^2 = 16 \cdot 5$$

$$10x^2 = 80$$

$$x^2 = 8$$

$$x = \sqrt{8}$$

$$x = 2\sqrt{2}\text{ cm}$$

Zauważmy, że trójkąt AEB jest prostokątny równoramienny o przyprostokątnych równych $2\sqrt{2}$ cm, zatem odcinek $|AB|$=$2\sqrt{2}\ cm \cdot \sqrt{2} = 4\ cm$

Krótszy bok tego deltoidu ma długość równą $4\ cm$.

Zasady oceniania: Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy:

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że krótszy bok deltoidu ma długość równą $4\ cm$.

2 punkty – gdy:

- poprawnie wyznaczy długość krótszego z odcinków na jakie punkt przecięcia przekątnych podzielił przekątne, która wynosi $2\sqrt{2}$ cm i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- rozwiązując równanie $x^2 + (3x)^2 = (4\sqrt{5}\,)^2$przekształci je do postaci $x^2 = 8$ i błędnie wyznaczy wartość x, ale konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie (tj. wyznaczy długość krótszego boku deltoidu).

1 punkt – gdy:

- zapisze poprawne równanie $x^2 + (3x)^2 = (4\sqrt{5})^2$ z jedną niewiadomą i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze poprawne równania $|EB|^2 + |EC|^2 = |BC|^2$ i $|EC| = 3|EB|$ i $|BC| = 4\sqrt{5}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze poprawne równania $x^2 + (3x)^2 = |BC|^2$ i $|BC| = 4\sqrt{5}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwagi:

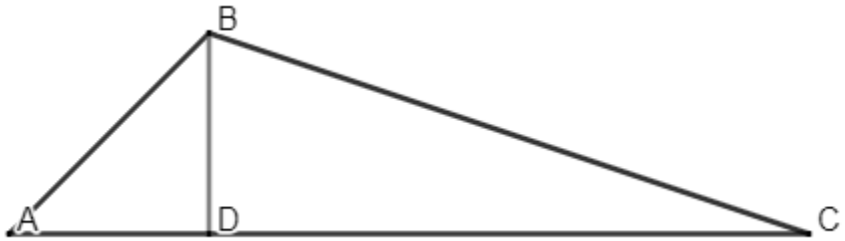
1. Jeżeli uczestnik podając odpowiedź ile wynosi długość krótszego boku deltoidu pomija jednostki to za całe rozwiązanie maksymalnie może otrzymać 2 p.
2. Jeżeli uczestnik przyjmuje, że dłuższy bok deltoidu jest przeciwprostokątną w trójkącie prostokątnym równoramiennym to za całe rozwiązanie otrzymuje 0 p.

Zadanie 19. (3 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/**3**

Dwa kąty w pewnym trójkącie wynoszą odpowiednio 45° i 30°. Oblicz długość najdłuższego boku tego trójkąta, jeżeli najkrótszy bok tego trójkąta wynosi $1\ dm$. Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

Zauważmy, że kąty w trójkącie wynoszą $45^\circ, 30^\circ\ i\ 105^\circ$. Zatem najkrótszy bok trójkąta, którego długość jest równa $1\ dm$ leży naprzeciw najmniejszego kata, który wynosi 30°.
Rysunek pomocniczy.



Przyjmijmy, że $|\sphericalangle CAB| = 45^\circ, |\sphericalangle ACB| = 30^\circ$ i $|\sphericalangle ABC| = 105^\circ, zatem\ |AB| = 1\ dm = 10\ cm.$
Poprowadźmy wysokość z wierzchołka B na bok AC.
Zauważmy, że trójkąty ADC i CDB są prostokątne o kącie prostym przy wierzchołku D.
Trójkąt ADB jest prostokątny równoramienny o przeciwprostokątnej równej $1\ dm$.
Odcinek $|AD| = |BD| = x$, a odcinek $|AB| = x\sqrt{2}$, zatem możemy zapisać równanie:

$$x\sqrt{2} = 1\ dm$$
$$x = \frac{1}{\sqrt{2}}\ dm$$
$$x = \frac{\sqrt{2}}{2}\ dm$$
$$x = 5\sqrt{2}\ cm,$$

Czyli wysokość $|DB| = \frac{\sqrt{2}}{2} dm = 5\sqrt{2}\ cm$

Trójkąt BDC jest prostokątny o kątach $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$, zatem z zależności między odcinkami w trójkącie $30^\circ, 60^\circ, 90^\circ$ odcinek $|DC| = |DB| \cdot \sqrt{3} = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \sqrt{3}\ dm = \frac{\sqrt{6}}{2} dm = 5\sqrt{2}\ cm.$
Najdłuższy bok trójkąta ABC to to odcinek AC, bowiem leży on naprzeciw największego kąta.

$$|AC| = |AD| + |DC| = \frac{\sqrt{2}}{2} dm + \frac{\sqrt{6}}{2} dm = \frac{\sqrt{2} + \sqrt{6}}{2} dm = 5\sqrt{2}\ cm + 5\sqrt{6}\ cm = (5\sqrt{2} + 5\sqrt{6}) cm$$

Zasady oceniania: Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy**:**

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że najdłuższy bok trójkąta wynosi $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{2}dm$ **lub**
- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że najdłuższy bok trójkąta wynosi $\left(5\sqrt{2}+5\sqrt{6}\right)cm.$

2 punkty – gdy:

- poprawnie wyznaczy długość najkrótszej wysokości trójkąta równą $\frac{\sqrt{2}}{2}dm$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy długość najkrótszej wysokości trójkąta równą $5\sqrt{2}\ cm$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze poprawne równanie *np.* $x\sqrt{2}=1\ dm\ lub\ x^2+x^2=1\ lub\ x\sqrt{2}=10\ cm$ lub $x^2+x^2=100$, gdzie x to długość najkrótszej wysokości trójkąta i popełni błąd przy wyznaczaniu x, ale konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie (tj. wyznaczy długość najdłuższego boku trójkąta).

1 punkt – gdy:

- zapisze poprawne równanie *np.* $x\sqrt{2}=1\ dm\ lub\ x^{\ 2}+x^{\ 2}=1\ lub\ x\sqrt{2}=10\ cm$ lub $x^{\ 2}+x^{\ 2}=100$, gdzie x to długość najkrótszej wysokości trójkąta i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwagi:

1. Jeżeli uczestnik podając odpowiedź ile wynosi długość najdłuższego boku trójkąta pomija jednostki to za całe rozwiązanie maksymalnie może otrzymać 2 p.

2. Jeżeli uczestnik przyjmuje, że najkrótszy bok trójkąta leży naprzeciw innego kąta niż 30° to za cale rozwiązanie otrzymuje 0 p.

3. Jeżeli uczestnik zastosuje niewłaściwe związki pomiędzy długościami boków w trójkącie prostokątnym równoramiennym to za cale rozwiązanie otrzymuje 0 p.

Zadanie 20. (4 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/**4**

Kasia jest o cztery lata młodsza od swojej siostry Judyty, a ich mama ma dwa razy więcej lat niż obie dziewczynki razem. Cztery lata temu mama Kasi i Judyty miała trzy razy więcej lat, niż miały wtedy jej córki razem. Ile lat ma teraz mama, Judyta i Kasia ? Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

Metoda I

	Teraz	Cztery lata temu
Wiek Kasi	$x-4$	$x-8$
Wiek Judyty	x	$x-4$
Wiek mamy	$2(2x-4)$	$2(2x-4)-4$

$$2(2x-4)-4=3(2x-12)$$
$$4x-8-4=6x-36$$
$$24=2x$$
$$x=12$$

Judyta ma 12 lat, Kasia 8 lat, a ich mama ma 40 lat.

Metoda II

	Teraz	Cztery lata temu
Wiek Kasi	x	$x-4$
Wiek Judyty	$x+4$	x
Wiek mamy	$2(2x+4)$	$2(2x+4)-4$

$$2(2x+4)-4=3(2x-4)$$
$$4x+8-4=6x-12$$
$$16=2x$$
$$x=8$$

Kasia ma 8 lat, Judyta 12 lat, a ich mama ma 40 lat.

Metoda III

	Teraz	Cztery lata temu
Wiek Kasi	k	$k-4$
Wiek Judyty	j	$j-4$
Wiek mamy	$2(k+j)$	$2(k+j)-4$

$$\begin{cases} j-k=4 \\ 2(k+j)-4=3(k+j-8) \end{cases}$$
$$\begin{cases} j-k=4 \\ 2k+2j-4=3k+3j-24 \end{cases}$$
$$\begin{cases} j-k=4 \\ -j-k=-20 \end{cases}$$

$$\begin{cases} j = k + 4 \\ j + k = 20 \end{cases}$$
$$\begin{cases} j = k + 4 \\ k + 4 + k = 20 \end{cases}$$
$$\begin{cases} j = k + 4 \\ 2k = 16 \end{cases}$$
$$\begin{cases} j = k + 4 \\ k = 8 \end{cases}$$
$$\begin{cases} j = 12 \\ k = 8 \end{cases}$$

Kasia ma 8 lat, Judyta 12 lat, a ich mama ma 40 lat.

Zasady oceniania: Uczestnik otrzymuje:

4 punkty – gdy:

- gdy poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że Kasia ma 8 lat, Judyta 12 lat, a ich mama ma 40 lat **lub**
- poda odpowiedź, że Kasia ma 8 lat, Judyta 12 lat, a ich mama ma 40 lat, ale sprawdzi, że otrzymane liczby spełniają **wszystkie** warunki zadania.

3 punkty – gdy:

- rozwiązując równanie $2(2x - 4) - 4 = 3(2x - 12)$ poprawnie wyznaczy $x = 12$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- rozwiązując równanie $2(2x + 4) - 4 = 3(2x - 4)$ poprawnie wyznaczy $x = 8$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- rozwiązują układ równań np. $\begin{cases} j - k = 4 \\ 2(k + j) - 4 = 3(k + j - 8) \end{cases}$ poprawnie wyznaczy tylko jedną niewiadomą i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

2 punkty – gdy:

- ułoży poprane równanie z jedną niewiadomą np. $2(2x - 4) - 4 = 3(2x - 12)$ lub $2(2x + 4) - 4 = 3(2x - 4)$i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze poprawny układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi i rozwiązując go otrzyma poprawne równanie z jedną niewiadomą i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

1 punkt – gdy:

- zapisze, że wiek mamy teraz wynosi np. $2(x + x + 4)$ **i** wiek mamy trzy lata temu wynosił $3(x - 4 + x)$, gdzie x to wiek Kasi obecnie i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że wiek mamy teraz wynosi np. $2(x + x + 4)$ **i** wiek mamy trzy lata temu wynosił $2(x + x + 4) - 3$, gdzie x to wiek Kasi obecnie i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

- zapisze, że wiek mamy teraz wynosi np. $2(x-4+x)$**i** wiek mamy trzy lata temu wynosił $3(x-8+x-4)$, gdzie x to wiek Judyty obecnie i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że wiek mamy teraz wynosi np. $2(x-4+x)$ **i** wiek mamy trzy lata temu wynosił $2(x-4+x)-8$, gdzie x to wiek Kasi obecnie i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze poprawny układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi np.
$$\begin{cases} j-k=4 \\ 2(k+j)-4=3(k+j-8) \end{cases}$$
i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze poprawny układ trzech równań z trzema niewiadomymi np.
$\begin{cases} j-k=4 \\ m=2(j+k) \\ m-4=3(j-4+k-4) \end{cases}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwagi:

1. Jeśli uczestnik błędnie zapisze zależność miedzy wiekiem Kasi i Judyty i rozwiąże zadanie do końca i otrzyma, że Judyta ma 8 lat, a Kasia 12 lat to za całe rozwiązanie otrzymuje maksymalnie 1 punkt.

Zadanie 21. (3 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/**3**

O godzinie 9:00 pszczoła wyleciała z ula na polanę z prędkością 24 km/h. Po przebyciu 18 km zatrzymała się na 15 minutowy odpoczynek i poleciała z prędkością o 50 % większą niż w pierwszym etapie lotu. O której godzinie pszczoła dotarła na polanę i jaka była średnia prędkość ”podróży” pszczoły z ula na polanę, jeżeli druga część lotu trwała 1,5 godziny. Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

Przeprawę pszczoły z ula na polanę można podzielić na trzy etapy.

Etap 1. (lot pszczoły)

Prędkość $v = 24\ \text{km/h}$

Droga $s = 18\ km$

Czas $t = \frac{s}{v} = \frac{18\ [km]}{24\ [\frac{km}{h}]} = \frac{3}{4} h = 0{,}75\ h = 45\ min$

Etap 2. (odpoczynek)

Droga $s = 0\ km$

Czas $t = 15\ \text{min} = 0{,}25\ h$

Etap 3. (lot pszczoły po odpoczynku)

Prędkość $v = 1{,}5\ h \cdot 24\frac{\text{km}}{\text{h}} = 36\frac{\text{km}}{\text{h}}$

Droga $s = v \cdot t = 36\frac{\text{km}}{\text{h}} \cdot 1{,}5\ h = 54\ km$

Czas $t = 1{,}5h = 90\ min$

Cały przelot pszczoły z ula na polanę

Całkowita droga $s = \ 18\ km\ + 54\ km = 72\ km$

Całkowity czas $t = \ 0{,}75\ h + 0{,}25\ h + 1{,}5\ h = 2{,}5\ h = 150\ min$

Średnia prędkość $v = \frac{całkowita\ droga}{całkowity\ czas} = \frac{72\ km}{2{,}5h} = 28\frac{4}{5}\frac{km}{h} = 28{,}8\ \frac{km}{h} = 0{,}48\frac{km}{min} = 0{,}8\ \frac{m}{s}$

Całkowity czas przeprawy pszczoły wynosi $2{,}5h$, zatem jeśli pszczoła wyleciała z ula o 9:00 to dotrze na polanę o godzinie 11:30.

Pszczoła dotrze na polanę o godzinie 11:30 i średnia prędkość przelotu pszczoły z ula na polana wynosi $28{,}8\ \frac{km}{h}$.

Zasady oceniania: Uczestnik otrzymuje:

3 punkty – gdy:

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że pszczoła dotrze na polanę o godzinie 11:30 i średnia prędkość przelotu pszczoły z ula na polana wynosi $28{,}8\ \frac{km}{h}$

2 punkty – gdy:

- poprawnie wyznaczy, że pszczoła dotrze na polanę o godzinie 11:30 i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy średnią prędkość przelotu pszczoły z ula na polana, która wynosi $28{,}8\ \frac{km}{h}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

1 punkty – gdy:

- poprawnie wyznaczy, że całkowity czas przelotu pszczoły z ula na polanę wynosił 2,5 h (150 min) i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy, że całkowita droga przelotu pszczoły z ula na polanę wynosiła 72 km i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Uwagi:

1. Jeśli uczestnik zapisując średnią prędkość pominie jednostki np.: zapisze $v = \ 28{,}8\ lub\ v = \ 0{,}8\ lub\ v = 0{,}48$ to maksymalnie otrzymuje za rozwiązanie 2 p pod warunkiem, że udzielił odpowiedzi, o której godzinie pszczoła dotrze na polanę.
2. Jeśli uczestnik rozwiązując zadanie pomija jednostki to otrzymuje za zadanie 0 p.
3. Średnia prędkość przelotu pszczoły może być wyrażona w km/h km/min km/s, m/h, m/min, m/s. Akceptujemy wszystkie poprawne wyniki.

Zadanie 22. (2 p.) Liczba uzyskanych punktów: ___/**2**

Udowodnij, że dla każdej liczby dwucyfrowej dodatniej spełniona jest własność, jeśli wstawimy w liczbie dwucyfrowej pomiędzy cyfrę dziesiątek i jedności cyfrę 6 i od otrzymanej liczby trzycyfrowej odejmiemy początkową liczbę dwucyfrową, to otrzymamy liczbę podzielną przez 30. Zapisz wszystkie obliczenia.

Przykładowe rozwiązanie:

Niech n będzie dowolną liczbą dwucyfrową dodatnią,

Przez x oznaczmy cyfrę dziesiątek liczby n, a przez y cyfrę jedności liczby n, zatem dowolną liczbę dwucyfrową dodatnią n możemy zapisać w postaci:

$n = 10x + y$, gdzie x jest dowolną liczbą ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7,8,9}, a y jest dowolną liczbą ze zbioru {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.

Po wstawieniu pomiędzy cyfrę dziesiątek i jedności cyfry 6 otrzymamy liczbę trzycyfrową dodatnią m, którą możemy zapisać w postaci:

$m = 100x + 60 + y$, gdzie x jest dowolną liczbą ze zbioru {1,2,3,4,5,6,7,8,9}, a y jest dowolną liczbą ze zbioru {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}.

Zatem różnicę liczby m i n możemy zapisać w postaci:

$m - n = (100x + 60 + y) - (10x + y) = 90x + 60 = 30 \cdot (3x + 2)$czyli otrzymana różnica jest liczbą podzielną przez 30, ponieważ jest iloczynem liczby 30 i liczby $(3x + 2)$, która jest liczbą całkowitą. Co kończy dowód.

Zasady oceniania: Uczestnik otrzymuje:

2 punkty – gdy:

- poprawnie uzasadni, że różnica jest liczbą podzielną przez 30 **lub**
- obliczy **wszystkie** różnice dla **90 liczb całkowitych dodatnich** i pokaże, że otrzymane różnice są zawsze liczbą podzielną przez 30.

Uwaga! Uczeń w rozumowaniu może tylko zapisać, np., że x jest cyfrą dziesiątek a y cyfrą jedności, nie musi podawać zbiorów do których należą x i y.

1 punkt – gdy:

- zapisze szukaną różnicę w postaci$(100x + 60 + y) - (10x + y)$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze szukaną różnicę w postaci $90x + 60$ i na tym zakończy lub dalej popełni **lub**
- zapisze symboliczne dowolną liczbę dwucyfrową dodatnią np. w postaci $10x + y$ i liczbę trzycyfrową o której mowa w zadaniu w postaci $100x + 60 + y$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

0 punktów – gdy: rozwiązanie błędne, brak rozwiązania, bądź dowód na konkretnych przykładach.

Uwagi:

1. W rozwiązaniu zadania uczestnik może pominąć zapis do jakiego zbioru należy cyfra dziesiątek, a do jakiego zbioru należy cyfra jedności dowolnej liczby dwucyfrowej, ale powinien zapisać, że są to cyfry.
2. Jeśli uczestnik zapisze dowolną liczbę dwucyfrową dodatnią w postaci np. 10x+y i nie poda żadnych warunków dotyczących zmiennej x i y to uczestnik za zadanie może otrzymać maksymalnie 1 p.
3. Jeśli uczestnik w rozwiązaniu zapisze, że otrzymana różnica jest równa $90x + 60$ i nie wyłączy liczby 30 przed nawias, ale zapisze że jest to suma liczb podzielnych przez 30, czyli jest to liczbą podzielną przez 30 to otrzymuje maksymalną liczbę punktów (2 p.)
4. Jeśli zdający zapisze otrzymaną różnicę w postaci $30 \cdot (3x + 2)$ to otrzymuje maksymalną liczbę punktów (2 p.) pod warunkiem, że wcześniej zapisał, że x to cyfra dziesiątek.